

임베디드소프트웨어경진대회 개발 계획서

주제: AI 멀티센서 기반 밀폐공간 인명 감지 및 위험 알림 시스템

1. 선정 주제

주제명

SafeNest: 밀폐공간 인명 잔류 감지 및 위험도 기반 자동 알림 시스템

한 줄 개념

밀폐공간 내부에 작업자 또는 어린이가 남아 있을 때, **인체 존재 여부·출입 이력·공기질 위험·움직임 이상**을 종합 판단하여 현장 경보와 보호자/관리자 알림을 자동 수행하는 엣지 임베디드 안전 시스템임.

2. 개발 배경 및 필요성

밀폐공간은 맨홀, 탱크, 저장고, 냉동창고, 차량 내부, 컨테이너, 지하 설비실 등 외부와 공기 순환이 제한된 공간을 의미함. 이러한 공간에서는 산소 부족, CO₂ 증가, CO 중독, 고온, 작업자 고립, 어린이 방치 등의 문제가 발생할 수 있음.

기존 안전 시스템은 주로 단일 센서 기반임.

- CO₂ 수치만 감지
- 문 열림/닫힘만 감지
- 카메라만 활용
- 단순 부저 알림만 수행
- 사람이 실제로 남아 있는지 판단하지 못함

본 작품은 단일 센서가 아니라 **mmWave 레이더, 환경 센서, 문 감지 센서, BLE 태그, 보조 인체 감지 센서**를 결합하여 “위험 상황인지 아닌지”를 종합 판단함. 따라서 단순 감지기가 아니라 **임베디드 SW 기반 생명보호 판단 시스템**으로 설계함.

3. 개발 목표

최종 목표

밀폐공간에 사람이 남아 있고, 공기질 또는 상황 위험도가 높아질 경우 다음 동작을 자동 수행하는 시스템을 개발함.

1. 밀폐공간 내부 인체 존재 감지
2. 작업자 또는 어린이 잔류 여부 판단
3. CO₂, CO, 온습도 등 환경 위험 감지
4. 문 닫힘, 체류 시간, 출입 기록 기반 위험도 계산
5. 현장 부저·LED·경광등 경보
6. 작업자 웨어러블 진동 알림

7. 관리자 웹 대시보드 및 모바일 알림
8. 사고 발생 로그 자동 저장

4. 최종 작품 개념

본 시스템은 크게 4개의 모듈로 구성함.

구분	역할
밀폐공간 내부 감지 노드	인체 존재, 공기질, 온도, 위험 상황 감지
출입구 감지 노드	문 열림/닫힘, 입장/퇴장 방향, 출입 인원 추정
작업자 웨어러블 태그	작업자 식별, 진동 알림, SOS 버튼
관리자 시스템	대시보드, 경보 수신, 로그 저장, 위험도 확인

시스템은 “사람이 있는가?”만 판단하지 않음.
아래 조건을 종합하여 위험도를 계산함.

위험도 = 인체존재점수 + 밀폐시간점수 + 공기질점수 + 움직임이상점수 + 출입불일치점수

예시 판단은 다음과 같음.

상황	시스템 판단
문 닫힘 + 사람 감지 + CO ₂ 상승	위험
입장 1명, 퇴장 0명, 움직임 없음	잔류 의심
CO 감지 + 사람 감지	즉시 경보
사람이 없고 CO ₂ 만 상승	환기 필요
BLE 태그는 나갔지만 mmWave 감지	어린이 또는 무태그 인원 가능성
작업자 SOS 버튼 입력	긴급 구조 요청

5. 핵심 차별화 포인트

5.1 단일 센서가 아닌 센서퓨전 구조

기존 감지 시스템은 센서 하나에 의존하는 경우가 많음. 본 작품은 여러 센서의 장단점을 조합함.

센서	장점	단점	보완 방식
mmWave 레이더	정지한 사람의 미세 움직임 감지 가능	튜닝 난이도 있음	PIR, 출입 기록과 결합

센서	장점	단점	보완 방식
PIR 센서	저렴하고 구현 쉬움	움직임 없으면 감지 약함	mmWave로 보완
CO ₂ 센서	밀폐 위험 판단 가능	사람 존재 직접 판단 불가	인체 감지와 결합
CO 센서	중독 위험 감지 가능	센서 안정화 시간 필요	임계값 + 추세 분석
문 감지 센서	밀폐 여부 판단 가능	사람 존재는 모름	출입 이력과 결합
BLE 태그	작업자 식별 가능	어린이·무태그 인원 감지 불가	mmWave로 보완

5.2 비영상 기반 프라이버시 보호

카메라 기반 인체 감지는 개인정보 문제가 있음.

본 작품은 기본적으로 카메라 없이도 동작 가능한 구조를 목표로 함.

메인 감지 방식은 다음과 같음.

mmWave 레이더 + PIR + 문 감지 + BLE 태그 + 환경 센서

카메라는 선택적 보조 기능으로만 활용함.

따라서 산업 현장, 차량, 보관실, 어린이 보호 공간 등에서 프라이버시 침해를 줄일 수 있음.

5.3 작업자 안전 모드와 어린이 보호 모드 분리

하나의 시스템으로 두 상황을 모두 대응하되, 발표와 구현에서는 모드를 분리함.

모드	대상	주요 기능
작업자 안전 모드	맨홀, 탱크, 창고, 냉동고, 설비실	BLE 태그 기반 작업자 식별, 가스 감지, 작업시간 관리, SOS
어린이 보호 모드	차량 내부, 보관실, 창고, 밀폐 놀이 공간	무태그 인체 감지, 보호자 알림, 장시간 잔류 경고

대회 발표에서는 **작업자 안전 모드**를 메인으로 두고, **어린이 보호 모드**는 확장 적용 사례로 제시함.

6. 핵심 기능 정의

6.1 인체 존재 감지

- mmWave 레이더로 사람의 미세 움직임 또는 존재 여부 감지
- PIR 센서로 움직임 보조 감지
- 일정 시간 이상 움직임이 없어도 mmWave 값이 유지되면 “정상 인체 가능성”으로 판단
- BLE 태그가 없는 상태에서도 인체 감지 가능하도록 설계

6.2 출입 이력 추적

- 문 열림/닫힘 센서로 밀폐 상태 판단
- IR 또는 ToF 센서 2개를 출입구에 배치
- 센서 감지 순서를 기준으로 입장/퇴장 방향 판단
- BLE 태그 RSSI를 활용하여 작업자 접근 여부 확인
- 입장 수와 퇴장 수가 다르면 잔류 의심 상태로 전환

6.3 공기질 위험 감지

- CO₂ 농도 측정
- CO 농도 측정
- 온도·습도 측정
- 위험 임계값 초과 여부 판단
- 단순 순간값이 아니라 일정 시간 증가 추세를 함께 분석

6.4 위험도 점수화

위험도는 0~100점으로 계산함.

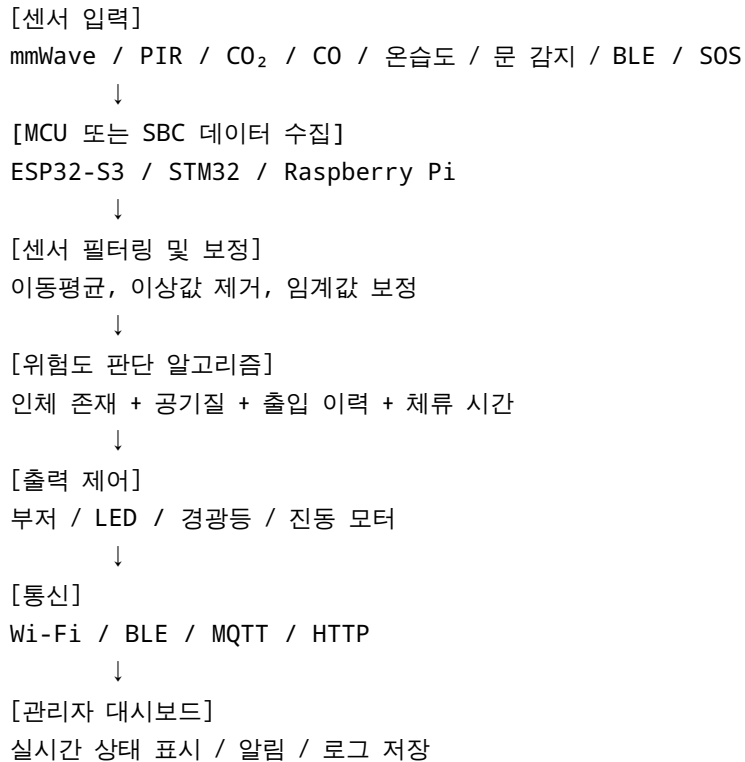
위험도	상태	동작
0~29	정상	센서값 모니터링
30~59	주의	대시보드 노란색 표시
60~79	경고	현장 LED/부저, 관리자 알림
80~100	위험	경광등, 강한 부저, 즉시 긴급 알림

위험도 계산 예시는 다음과 같음.

조건	점수
인체 감지	+25
문 닫힘	+10
체류 시간 3분 이상	+10
CO ₂ 주의 수치 초과	+15
CO 감지	+30
움직임 없음 60초 이상	+15
입장/퇴장 인원 불일치	+20
SOS 버튼 입력	즉시 100

7. 시스템 구성도

7.1 전체 흐름



7.2 하드웨어 구조

- [밀폐공간 내부 노드]
 - ESP32-S3
 - mmWave 레이더
 - PIR 센서
 - CO₂ 센서
 - CO 센서
 - 온습도 센서
 - 부저
 - LED
 - 경광등
- [출입구 노드]
 - ESP32
 - 리드 스위치
 - IR/ToF 센서 2개
 - BLE 스캔
- [웨어러블 태그]

- ESP32-C3 또는 nRF52840
- BLE 송신
- 진동 모터
- SOS 버튼
- 리튬폴리머 배터리

[관리자 서버]

- Raspberry Pi 또는 노트북
- Flask/FastAPI 웹 서버
- SQLite 로그 DB
- 웹 대시보드

8. 사용 부품 및 예상 비용

구분	부품 예시	수량	예상 비용
메인 MCU	ESP32-S3 DevKit	2	3만~5만 원
보조 MCU	ESP32-C3 또는 ESP32	1~2	1만~3만 원
mmWave 레이더	24GHz 또는 60GHz 인체감지 레이더	1	3만~8만 원
PIR 센서	HC-SR501 등	1~2	5천~1만 원
CO ₂ 센서	SCD40/SCD41 계열	1	3만~8만 원
CO 센서	MQ-7 또는 보급형 CO 센서	1	5천~2만 원
온습도 센서	BME280/BME680/DHT22	1	5천~2만 원
문 감지 센서	리드 스위치	1	3천~5천 원
출입 감지 센서	IR 또는 ToF 센서 2개	2	1만~4만 원
경보 장치	부저, LED, 경광등	1세트	1만~4만 원
웨어러블	진동모터, 버튼, 배터리, 케이스	1세트	2만~6만 원
서버/대시보드	Raspberry Pi 또는 노트북	1	0~15만 원
기구 제작	아크릴, 목재, 3D 프린팅	1세트	5만~15만 원
예비 부품	배선, 브레드보드, 커넥터, 전원	1세트	5만~10만 원

총 예상 비용

구현 수준	예상 비용
최소 기능 프로토타입	25만~40만 원
대회 제출용 안정 구현	50만~80만 원
전시형 고완성도 구현	80만~120만 원

추천 예산은 60만~90만 원임.

9. 소프트웨어 구조

9.1 펌웨어 태스크 구조

FreeRTOS 또는 비동기 루프 구조로 구현함.

Task 1. SensorTask

- mmWave, PIR, CO₂, CO, 온습도, 문 센서 데이터 수집

Task 2. FilterTask

- 이상값 제거
- 이동평균 필터
- 센서값 정규화

Task 3. FusionTask

- 인체 존재 여부 판단
- 출입 이력 비교
- 공기질 위험 판단

Task 4. RiskTask

- 위험도 점수 계산
- 정상/주의/경고/위험 상태 결정

Task 5. AlertTask

- LED, 부저, 경광등, 진동 모터 제어

Task 6. CommunicationTask

- MQTT 또는 HTTP로 서버 전송
- 관리자 알림 요청

Task 7. LogTask

- 센서값과 위험 이벤트 저장

9.2 관리자 대시보드 기능

웹 대시보드는 다음 정보를 표시함.

화면 요소	표시 내용
현재 상태	정상 / 주의 / 경고 / 위험
위험도 점수	0~100점

화면 요소	표시 내용
인체 감지 여부	감지 / 미감지 / 불확실
출입 인원	입장 수, 퇴장 수, 잔류 추정 인원
공기질	CO ₂ , CO, 온도, 습도
문 상태	열림 / 닫힘
작업자 태그	접속 / 미접속
알림 이력	발생 시간, 위험 원인, 조치 여부
실시간 그래프	CO ₂ 변화, 위험도 변화

10. 판단 알고리즘 설계

10.1 인체 존재 판단

```

if mmWave_detected == true:
    human_score += 25

if PIR_detected == true:
    human_score += 10

if BLE_tag_inside == true:
    human_score += 15

if entrance_count - exit_count > 0:
    human_score += 20

if human_score >= 30:
    human_presence = true
else:
    human_presence = false

```

10.2 위험도 계산

```

risk_score = 0

if human_presence:
    risk_score += 25

if door_closed:
    risk_score += 10

if stay_time > 180 seconds:

```



```

    risk_score += 10

if CO2_level > warning_threshold:
    risk_score += 15

if CO_level > danger_threshold:
    risk_score += 30

if no_motion_time > 60 seconds and human_presence:
    risk_score += 15

if entrance_exit_mismatch:
    risk_score += 20

if SOS_pressed:
    risk_score = 100

```

10.3 상태 전환

```

0~29   : NORMAL
30~59  : CAUTION
60~79  : WARNING
80~100 : DANGER

```

상태별 출력은 다음과 같음.

상태	LED	부저	관리자 알림	웨어러블
정상	초록	꺼짐	없음	없음
주의	노랑	짧은 알림	대시보드 표시	약한 진동
경고	주황/빨강	반복음	푸시/메시지	반복 진동
위험	빨강 점멸	강한 경보	긴급 알림	강한 진동

11. 통신 방식

11.1 기본 통신 구조

```

ESP32 센서 노드 → Wi-Fi → MQTT Broker 또는 HTTP Server → 관리자 대시보드

```

11.2 권장 방식

방식	장점	단점	추천도
Wi-Fi + HTTP	구현 쉬움	네트워크 필요	높음
Wi-Fi + MQTT	실시간성 좋음	브로커 필요	매우 높음
BLE	웨어러블 태그에 적합	거리 제한	높음
LoRa	장거리 가능	데이터량 적음	선택
LTE-M	실사용성 높음	비용과 개통 문제	선택

대회 프로토타입은 **Wi-Fi + MQTT + BLE** 조합이 가장 현실적임.

12. 제작 일정

총 개발 기간은 **7주 기준**으로 계획함.

주차	개발 내용	산출물
1주차	요구사항 정의, 부품 선정, 시스템 구조 확정	기능 명세서, 부품 리스트
2주차	센서 개별 테스트, MCU 기본 펌웨어 작성	센서값 수집 코드
3주차	mmWave/PIR/환경센서 통합, 문 감지 구현	내부 감지 노드 1차 버전
4주차	출입 방향 판단, BLE 태그, 웨어러블 진동/SOS 구현	출입구 노드, 웨어러블 태그
5주차	위험도 알고리즘, 알림 로직, MQTT/HTTP 통신 구현	통합 판단 소프트웨어
6주차	웹 대시보드, 로그 저장, 실물 모형 제작	대시보드, 모형, 로그 시스템
7주차	통합 테스트, 오탐/미탐 튜닝, 발표 자료 및 시연 영상 제작	최종 작품, 시연 영상, 발표자료

13. 팀원 역할 분담

5인 팀 기준 역할 분담은 다음과 같음.

역할	담당 업무
팀장/시스템 아키텍트	전체 구조 설계, 일정 관리, 발표 스토리 구성
펌웨어 담당	ESP32/STM32 센서 수집, FreeRTOS 태스크, 출력 제어
센서/알고리즘 담당	mmWave 튜닝, 필터링, 위험도 계산 알고리즘
통신/서버 담당	MQTT/HTTP, 웹 대시보드, 로그 DB, 알림 시스템
하드웨어/기구 담당	회로 구성, 배선, 전원, 모형 제작, 케이스 제작

단, 실제 개발에서는 모든 팀원이 센서 테스트와 통합 디버깅에 참여해야 함.

14. 테스트 계획

14.1 단위 테스트

테스트 항목	목표
mmWave 감지 테스트	정지한 사람 감지 가능 여부 확인
PIR 감지 테스트	움직임 발생 시 감지 확인
CO ₂ 센서 테스트	밀폐공간 내 농도 변화 측정
CO 센서 테스트	기준값 변화 확인
문 감지 테스트	열림/닫힘 상태 정확도 확인
BLE 태그 테스트	거리별 RSSI 변화 확인
부저/LED 테스트	상태별 출력 정상 동작 확인

14.2 통합 테스트

시나리오	기대 결과
사람이 들어가고 문이 닫힘	체류 시간 카운트 시작
사람이 정지한 상태 유지	mmWave 기반 인체 존재 감지
CO ₂ 수치 상승	위험도 증가
입장 1명, 퇴장 0명	잔류 의심 표시
위험도 80 이상	경광등, 부저, 관리자 알림
SOS 버튼 입력	즉시 위험 상태 전환
사람이 퇴장하고 문 열림	위험도 감소, 정상 복귀

14.3 성능 평가 지표

평가 지표	목표값
인체 감지 정확도	90% 이상
위험 알림 지연시간	3초 이내
출입 방향 판단 정확도	85% 이상
센서 데이터 전송 주기	1초 이하
대시보드 상태 반영 지연	2초 이내
오경보율	반복 테스트 기준 10% 이하

15. 시연 계획

15.1 시연용 모형

아크릴 또는 목재 박스로 소형 밀폐공간 모형을 제작함.

구성은 다음과 같음.

- 문이 달린 밀폐공간 모형
- 내부 센서 노드 설치
- 출입구 센서 설치
- 외부 관리자 대시보드 표시
- 경광등과 부저 설치
- 작업자 웨어러블 태그 착용

15.2 시연 시나리오

시나리오 1: 정상 입장 및 퇴장

1. 작업자가 BLE 태그를 착용하고 공간에 입장
2. 시스템이 입장 감지
3. 작업자가 짧은 시간 내 퇴장
4. 시스템이 정상 상태 유지

시나리오 2: 작업자 잔류 위험

1. 작업자가 공간에 입장
2. 문이 닫힘
3. 작업자가 움직이지 않음
4. mmWave가 정지 인체를 감지
5. 체류 시간이 증가하면서 위험도 상승
6. 경고 상태 진입
7. 관리자 대시보드에 알림 표시

시나리오 3: 공기질 위험

1. 내부 CO₂ 수치가 상승하는 상황을 시뮬레이션
2. 사람 감지 상태와 결합
3. 위험도 80 이상으로 상승
4. 부저, 경광등, 관리자 긴급 알림 발생

시나리오 4: 어린이 보호 모드

1. BLE 태그 없이 사람이 공간 내부에 있음
2. 문이 닫힘

3. mmWave가 사람 존재를 감지
4. 시스템이 “무태그 인원 잔류 가능성”으로 판단
5. 보호자 알림 발생

16. 예상 개발 난이도

개발 영역	난이도	리스크
센서값 수집	중	센서 라이브러리 호환 문제
mmWave 인체 감지	중상	감지 거리, 각도, 오탐 튜닝 필요
출입 방향 판단	중상	사람 이동 속도에 따라 오류 가능
위험도 알고리즘	중	임계값 설정이 중요
통신/알림	중	네트워크 불안정 가능
웹 대시보드	중	실시간 표시 구현 필요
전체 통합	상	센서·통신·경보 동시 동작 검증 필요
기구 제작	중	센서 배치와 모형 안정성 필요

전체 난이도는 **중상~상**임.

그러나 기능을 단계적으로 구현하면 5~7주 내 프로토타입 완성은 가능함.

17. 주요 리스크 및 대응 방안

리스크	문제	대응 방안
mmWave 오탐	사물이나 움직임을 사람으로 오인	PIR, BLE, 출입 이력과 결합
PIR 미탐	사람이 정지하면 감지 어려움	mmWave를 메인 센서로 활용
CO ₂ 센서 반응 지연	농도 변화가 늦게 반영	추세 분석과 평균 필터 적용
BLE 태그 누락	작업자가 태그를 착용하지 않을 수 있음	무태그 인체 감지 모드 제공
네트워크 끊김	관리자 알림 실패	현장 부저/경광등은 독립 동작
전원 문제	배터리 부족 시 시스템 정지	배터리 잔량 표시, 어댑터 전원 병행
시연 불안정	경진대회 현장에서 오류 가능	시연 모드와 실제 모드 분리

18. 개발 우선순위

대상 수상 가능성을 높이려면 모든 기능을 넓게 넣기보다, 핵심 기능을 안정적으로 구현해야 함.

1순위 기능

- mmWave 기반 인체 감지
- CO₂/CO 기반 공기질 위험 감지
- 문 닫힘 및 체류 시간 판단
- 위험도 점수화
- 부저/LED/경광등 경보
- 관리자 대시보드 알림

2순위 기능

- BLE 작업자 태그
- 출입 방향 판단
- 웨어러블 진동 알림
- 로그 저장
- 어린이 보호 모드

3순위 기능

- 카메라 보조 감지
- LTE-M/LoRa 장거리 통신
- TinyML 기반 사람/사물 분류
- 모바일 앱 고도화
- PCB 제작

19. 제출용 작품 완성 기준

대회 제출 전 최소 완성 기준은 다음과 같음.

1. 사람이 들어가면 시스템이 감지해야 함
2. 문이 닫힌 상태를 인식해야 함
3. 내부 사람 잔류 상태를 판단해야 함
4. CO₂ 또는 CO 위험 상황을 반영해야 함
5. 위험도가 자동 계산되어야 함
6. 위험 상태에서 부저/LED/경광등이 동작해야 함
7. 관리자 웹 화면에 실시간 상태가 표시되어야 함
8. 위험 이벤트 로그가 저장되어야 함
9. 시연 영상에서 정상/위험 상황이 명확히 보여야 함

20. 기대 효과

본 작품은 다음 효과를 기대할 수 있음.

- 밀폐공간 작업자의 고립·질식 사고 예방
- 어린이 차량·창고 방치 사고 예방
- 비영상 센서 기반 프라이버시 보호형 안전 시스템 구현
- 산업 현장의 안전관리 자동화
- 사고 발생 전 조기 경보 제공

- 위험 상황 로그화를 통한 사후 분석 가능
 - 웨어러블 태그와 연동한 작업자 맞춤형 안전관리 가능
-

21. 최종 개발 방향 정리

본 작품은 단순 센서 장치가 아니라 **센서퓨전 기반 위험 판단 임베디드 시스템**으로 개발해야 함.

핵심 개발 방향은 다음과 같음.

1. 카메라 의존도를 낮추고 비영상 센서 중심으로 설계함.
2. mmWave 레이더를 활용해 정지한 사람도 감지함.
3. CO₂, CO, 온습도 센서로 밀폐공간 위험도를 판단함.
4. 문 감지와 출입 이력으로 잔류 가능성을 계산함.
5. BLE 태그와 웨어러블 진동 알림으로 작업자 안전성을 높임.
6. 위험도 점수화 알고리즘으로 단순 알림이 아닌 판단 시스템을 구현함.
7. 웹 대시보드와 로그 저장으로 실사용성을 확보함.
8. 대회 시연에서는 “정지한 사람 감지 → 위험도 상승 → 경보 및 관리자 알림” 흐름을 강하게 보여줌.

따라서 최종 작품은 “**밀폐공간 내 사람 잔류와 공기질 위험을 실시간으로 판단하고, 현장 경보·웨어러블 진동·관리자 알림·로그 저장까지 수행하는 엣지 임베디드 생명보호 시스템**”으로 정의함.